



UEA

UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA



UEA
UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

ASIGNATURA

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

Unidad 3

Arreglos N-Dimensionales

Tema 3.1.

Creación y manipulación de arreglos multidimensionales

Subtema 3.1.1. Declaración y asignación de arreglos multidimensionales.



Programación: Concepto de Arreglo (Array)

- En programación, un arreglo (también conocido como array) es una estructura de datos que permite almacenar múltiples valores del mismo tipo en una sola variable.
- Estos valores, llamados elementos, se organizan de manera secuencial en una serie de posiciones de memoria contiguas.
- Los arreglos son esenciales para almacenar y manipular grandes cantidades de datos de manera eficiente.



Programación: Concepto de Arreglo (Array)

Existen varios tipos de arreglos, siendo los más comunes:

Arreglo Unidimensional

Es una colección de elementos organizados en una única línea. Cada elemento tiene un índice que representa su posición en el arreglo. Los índices suelen comenzar desde 0 y aumentar en uno con cada posición.



Arreglo Bidimensional

Este tipo de arreglo agrega una dimensión adicional, lo que permite organizar los elementos en filas y columnas. Puedes imaginarlo como una matriz en la que cada fila y columna representa una colección de datos relacionados.



Arreglo Tridimensional

Los arreglos tridimensionales agregan una tercera dimensión, permitiendo organizar los elementos en niveles adicionales. Se usan en situaciones donde se necesita almacenar datos en un espacio tridimensional, como en juegos en 3D o análisis científicos.



Programación: Concepto de Arreglo (Array)

Existen varios tipos de arreglos, siendo los más comunes:

Arreglo Multidimensional

Este término abarca arreglos con más de tres dimensiones. Pueden utilizarse para representar información en espacios de mayor complejidad, como datos climáticos con variables de tiempo, ubicación y altitud.



Arreglo Dinámico

A diferencia de los arreglos estáticos, donde el tamaño se define en tiempo de compilación, los arreglos dinámicos permiten ajustar su tamaño en tiempo de ejecución. Esto es útil cuando no se sabe con precisión cuántos elementos se almacenarán.



Arreglo Circular

Es un tipo especial de arreglo en el que el último elemento se conecta al primero, formando un ciclo. Esto puede ser útil en aplicaciones que requieren un acceso continuo a los datos.

Programación: Concepto de Arreglo (Array)

- Los arreglos son fundamentales en la programación, ya que ofrecen una manera eficiente de almacenar y manipular datos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que su tamaño suele ser fijo una vez definido, lo que puede limitar su flexibilidad en algunos casos. **En lenguajes de programación modernos, como Python**, también existen estructuras de datos más avanzadas, como las **LISTAS**, que proporcionan más flexibilidad en términos de tamaño y tipos de elementos.



Declaración de arreglos bidimensionales

- Un arreglo bidimensional es una estructura de datos en la que los elementos se organizan en filas y columnas.
- Para declarar un arreglo bidimensional, especificamos su tipo de datos, nombre y las dimensiones entre corchetes.
- Por ejemplo:

```
#Declaración de un arreglo bidimensional de enteros  
de 3 filas y 3 columnas
```

```
matriz = [[0] * 3 for _ in range(3)]
```

```
#Resultado
```

```
[[0, 0, 0],  
 [0, 0, 0],  
 [0, 0, 0]]
```



UEA
UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

Ejemplo: Arreglo Bidimensional

Ejemplo de matriz en Python

```
matriz = [  
    [1, 2, 3],  
    [4, 5, 6],  
    [7, 8, 9]  
]
```

Acceso individual

```
print(matriz[0][1]) # Imprime 2
```

Recorrido de la matriz

```
for i in range(len(matriz)):  
    for j in range(len(matriz[i])):  
        print(matriz[i][j], end=" ")  
    print()
```

JUNTOS TRANSFORMAMOS EL MUNDO DESDE LA AMAZONÍA

